ระบบจัดการคลังสินค้า

Stock Management System

นางสาวช่อทิพย์ คงมาลัย 641310394

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2569

1. หลักการและเหตุผล (Background and Rationale)

ในปัจจุบัน ธุรกิจทุกประเภทจำเป็นต้องมีระบบจัดการสินค้าเพื่อควบคุมปริมาณสินค้าในคลังให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ การจัดการสต็อกสินค้าแบบดั้งเดิม เช่น การจดบันทึกลงกระดาษ หรือใช้โปรแกรมพื้นฐาน อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น การนับสต็อกผิดพลาด ข้อมูลไม่อัปเดต และยากต่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ดังนั้นจึงมีการพัฒนา “ระบบจัดการสต็อกสินค้า (Stock Management System)” ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ค้นหา และแสดงผลแบบเรียลไทม์

ระบบนี้ช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มความสะดวก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจจริงได้

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน (Objectives)

1. เพื่อพัฒนาระบบสำหรับจัดการข้อมูลสินค้า (เพิ่ม แก้ไข ลบ และแสดงผล)
2. เพื่อเชื่อมต่อระบบ Frontend กับ Backend ผ่าน API
3. เพื่อจัดเก็บข้อมูลสินค้าในฐานข้อมูล MariaDB
4. เพื่อแสดงข้อมูลสินค้าและรูปภาพจาก API ได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถใช้งานได้จริงในรูปแบบแอปพลิเคชัน

3. สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)

ระบบถูกพัฒนาในรูปแบบ Full-Stack โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

3.1 ส่วนหน้าบ้าน (Frontend)

พัฒนาโดยใช้ภาษา Python ร่วมกับไลบรารี Flet เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ทั้งบน Web และ Mobile โดยมีการออกแบบ UI ให้ใช้งานง่าย

3.2 ส่วนหลังบ้าน (Backend)

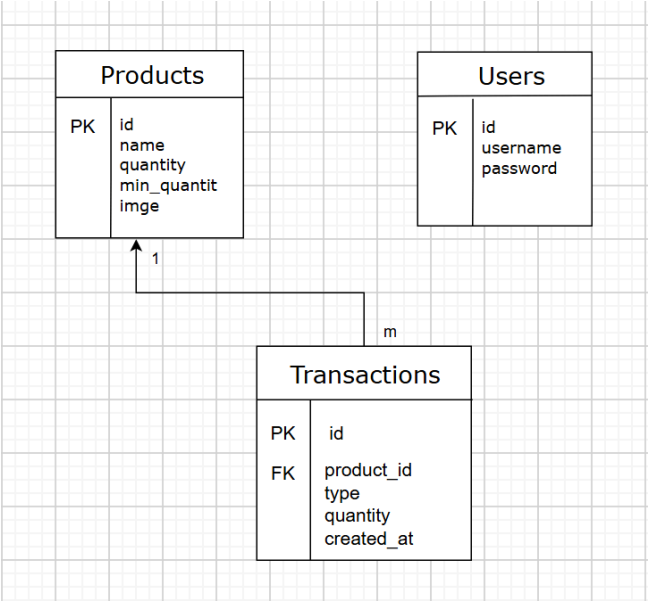
พัฒนาโดยใช้ FastAPI ซึ่งเป็น Framework สำหรับสร้าง API ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานแบบ Asynchronous และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

3.3 ฐานข้อมูล (Database)

ใช้ MariaDB ในการจัดเก็บข้อมูล โดยออกแบบเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

4. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

ระบบประกอบด้วยตารางหลัก ดังนี้



4.1 ตาราง products

ใช้เก็บข้อมูลสินค้า

- id (Primary Key)
- name (ชื่อสินค้า)
- price (ราคา)
- quantity (จำนวนสินค้า)
- image_url (ลิงก์รูปภาพสินค้า)

4.2 ตาราง users

ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน

- id
- username
- password

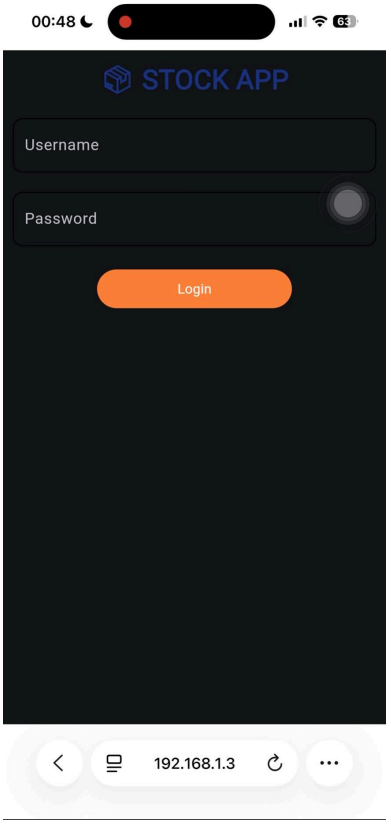
4.3 ตาราง transactions

ใช้เก็บประวัติการทำรายการ

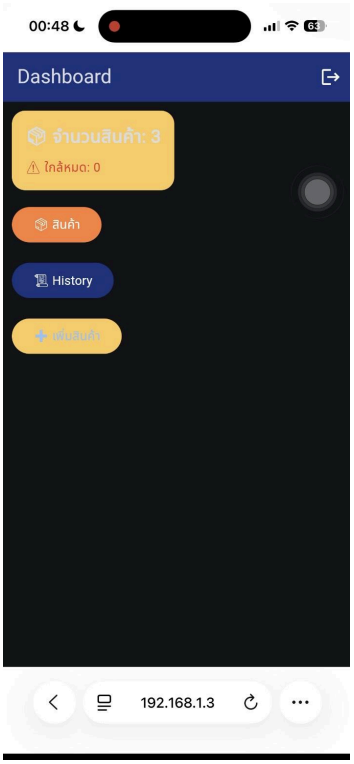
- id
- product_id
- date
- type (เพิ่ม/ลดสินค้า)

5. ฟังก์ชันการทำงานหลักของระบบ (Core Features)

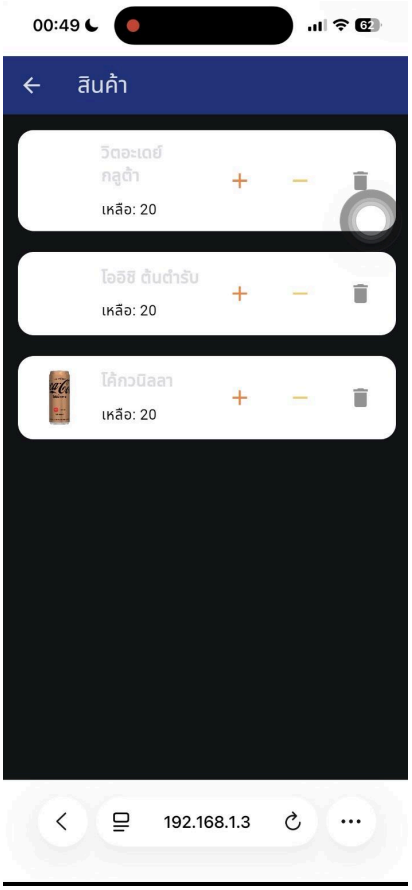
1. เพิ่มสินค้าใหม่เข้าสู่ระบบ
2. แก้ไขข้อมูลสินค้า
3. ลบสินค้าออกจากระบบ
4. ค้นหาสินค้า
5. แสดงรายการสินค้าแบบเรียลไทม์
6. แสดงรูปภาพสินค้าจาก API



หน้า login ให้ Admin ทำการ login เพื่อเข้าระบบเช็คสต็อกสินค้า



หน้า Dashboard สำหรับเมนูการดูสินค้า ประวัติ การเพิ่มสินค้า



หน้า Product เพื่อเช็คสินค้าในสต็อกและทำการเพิ่มหรือเบิกสินค้า

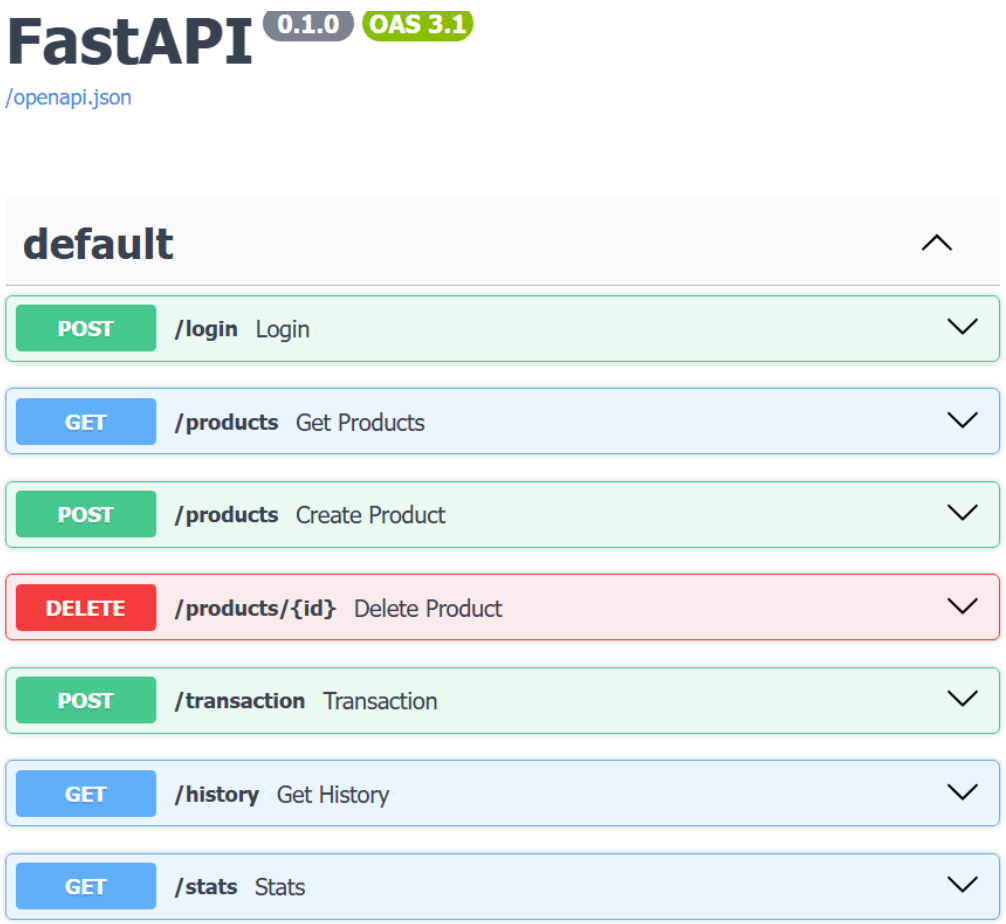
6. การพัฒนา API (API Development)

ระบบมีการพัฒนา API สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง Frontend และ Database โดยมี Endpoint หลัก เช่น

- GET /products ⟶ ดึงข้อมูลสินค้า
- POST /products ⟶ เพิ่มสินค้า
- PUT /products/{id} ⟶ แก้ไขสินค้า
- DELETE /products/{id} ⟶ ลบสินค้า

API ถูกพัฒนาให้รองรับการส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON และสามารถใช้งานร่วมกับแอป Flet ได้

หน้าระบบการทำงานของ API



7. การทดสอบระบบ (System Testing)

มีการทดสอบระบบในหลายด้าน ได้แก่

- การทดสอบฟังก์ชัน (Functional Testing)
- การทดสอบ API (API Testing)
- การทดสอบหน้าจอผู้ใช้งาน (UI Testing)

ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้

8. สรุปผลการดำเนินงาน (Conclusion)

โครงงานนี้สามารถพัฒนาระบบจัดการสต็อกสินค้าได้สำเร็จ โดยระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และแสดงข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและ API ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการสินค้า และสามารถนำไปต่อยอดใช้งานจริงได้

9. แนวทางพัฒนาในอนาคต (Future Improvements)

1. เพิ่มระบบล็อกอินและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
2. ปรับปรุง UI/UX ให้ทันสมัยมากขึ้น
3. เพิ่มระบบรายงาน (Report) เช่น สรุปยอดสินค้า
4. รองรับการใช้งานหลายผู้ใช้ (Multi-user)
5. นำระบบขึ้นใช้งานจริงบน Cloud